Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it

Approfondimento 01: *Non determinismo e "scommesse"*

Introduzione al problema

Introducendo gli automi non deterministici, si è proposto a lezione un esempio tale da mostrare il vantaggio derivato dall'impiego del non determinismo, in termini di complessità di scrittura dell'automa che riconosca un linguaggio desiderato.
Si può considerare dunque il seguente lunguaggio su $\Sigma = \{a, b, c\}$, in cui è evidente tale comportamento:

$$L_n = \{w\#w' | w, w' \in \Sigma^*, \quad \exists x \in \Sigma \quad t.c. \quad x \in w' \ e \ x \in w\}$$

Questo linguaggio è tale da contenere qualsiasi parola della forma

$$w\#w'$$

in cui ambo le parti w e w' contengano **almeno un simbolo** $x \in \Sigma$ in comune. Consideriamo per semplicità il caso in cui

$$|\Sigma| = n = 3$$

Caso deterministico

Come visto durante una esercitazione (cfr. 01), ogni stato di un automa regolare può essere utilizzato in modo da rappresentare conoscenza intorno alla situazione corrente; in questo caso, possiamo utilizzare ogni stato in modo da evidenziare se alcune lettere sono state incontrate all'interno di una parola:

- $aabbaba\# \to \{a, b\}$, in quanto vengono letti entrambi i simboli a e b, almeno una volta
- $a \to \{a\}$
- $ab \to \{a, b\}$

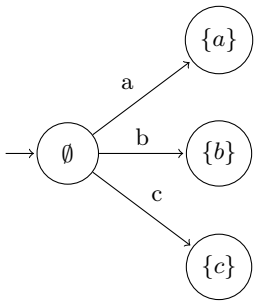
È dunque possibile iniziare con n transizioni dallo stato iniziale, una per simbolo di Σ, così da raggiungere gli stati che rappresentano l'insieme dei simboli letti almeno una volta, della forma $\{a\}, \{b\}$ o $\{c\}$.

> ***Nota***. *Si noti come non è richiesta alcuna capacità di "contare" all'automa, bensì memorizzare se è avvenuta almeno una occorrenza di un simbolo all'interno di una parola.* Quando considereremo la lettura di w', sbasterà osservare se almeno una delle lettere presenti -almeno una volta- in w vengono trovate.

A questo punto, dato

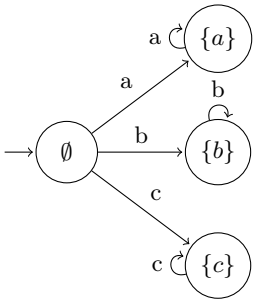
$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

possiamo considerare, da uno stato iniziale, **tre percorsi**, uno relativo alla lettura di ciascuna lettera di Σ.



Ogni stato raggiunto memorizza l'informazione relativa alla lettura del corrispondente simbolo. Poiché di questi non è necessario memorizzare ulteriori occorrenze, possiamo introdurre dei loop per garantire generalità:

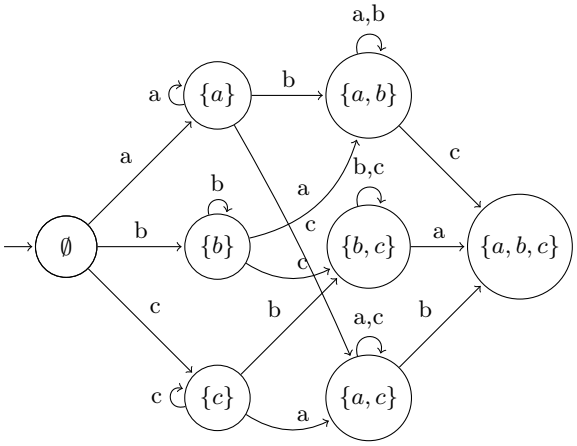
Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 03/10/2025



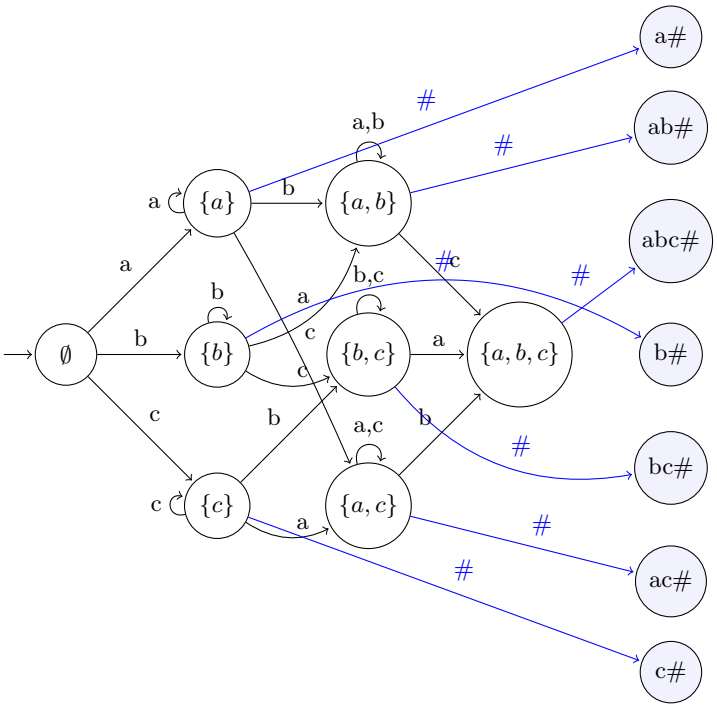
In ciascun caso, ora, possiamo procedere e aspettarci eventualmente la lettura di altri termini di Σ non ancora incontrati, come b e c nel caso di avvenuta lettura di sole a. Questo può, in linea generale, portarci ad aspettarci stati quali tutte le combinazioni possibili di elementi di Σ:

$$\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}$$

Quindi, l'automa può essere aggiornato introducendo:

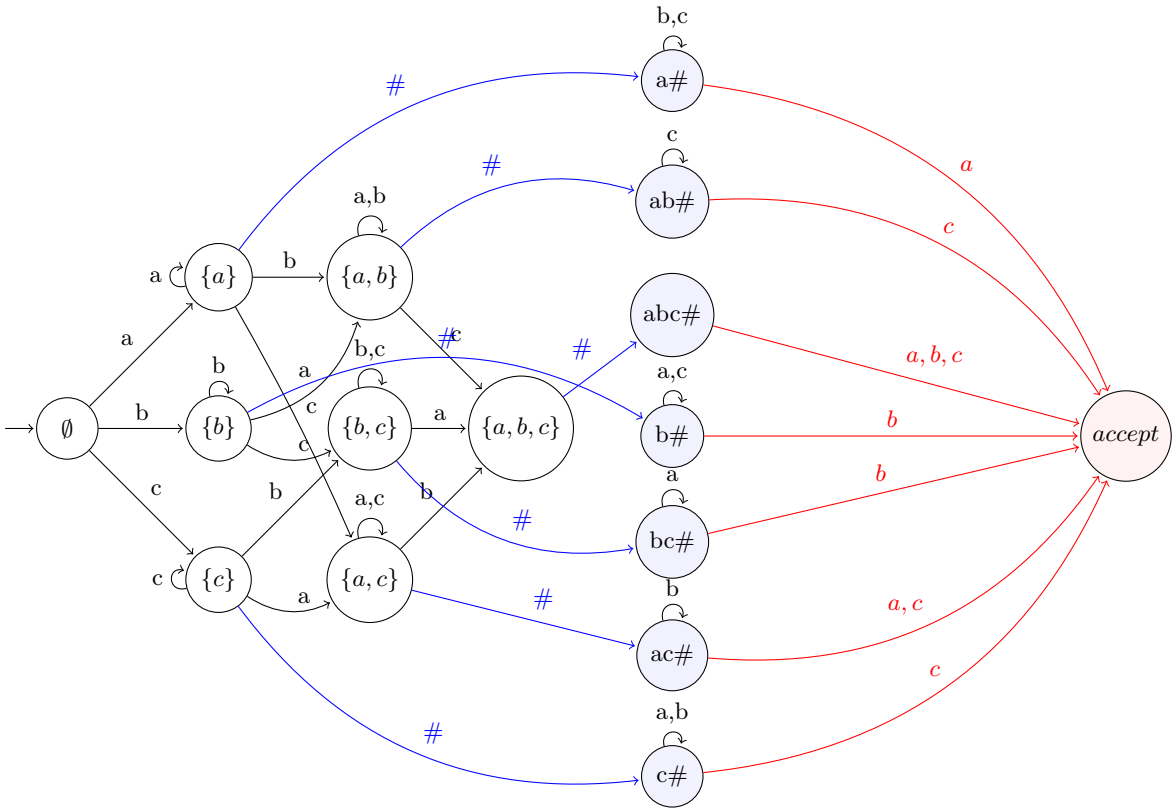


La prima parte è completata: osservata la componente w di $w\#w'$ ci aspettiamo di riuscire ad identificare quali sono le lettere di Σ presenti in w. Dopo la lettura a partire da ogni possibile posizione (stato) del termine $\#$, possiamo identificare un nodo per ciascuna delle situazioni, preparandoci alla lettura dei termini di w':



Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 03/10/2025

Ricordando che per le parole w e w' è sufficiente condividere **almeno un simbolo** e dal momento che ogni stato azzurro rappresenta intrinsecamente la conoscenza raccolta a seguito alla lettura di w, sarà sufficiente leggere una di quelle lettere indicate nello stato per raggiungere l'accettazione -mentre le altre lettere manterranno invariato lo stato. Possiamo concludere la scrittura deterministica dell'automa con la seguente rappresentazione:



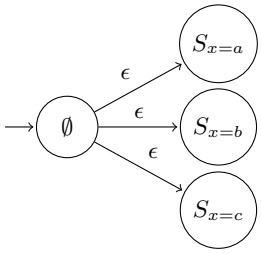
Questo conclude la rappresentazione dell'automa deterministico per il linguaggio indicato.

Caso non deterministico

Ricordando che per definizione una parola viene riconosciuta da un automa ND se ammette almeno una computazione accettante, questo permette di considerare una serie di percorsi indipendenti: possiamo **inizialmente fissare** il termine che ci *aspettiamo* essere in comune tra w e w', attraverso differenti percorsi. Tale scelta sarà effettuata non deterministicamente impiegando ϵ-transizioni: l'automa inizierà con il *guess*, accompagnato da una scelta non deterministica, con lo scopo di dare origine a n percorsi indipendenti semplici, ciascuno volto a verificare l'**esito** di ogni scommessa.

Considerando lo stato iniziale, da q_0 vogliamo rendere raggiungibile ciascuno uno dei seguenti:

- $S_{x=a}$: stato in cui si scommette che sarà $x = a \in \Sigma$ l'elemento comune tra le parole w e w'
- $S_{x=b}$: stato in cui si scommette che sarà $x = b \in \Sigma$ l'elemento comune tra le parole w e w'
- $S_{x=c}$: stato in cui si scommette che sarà $x = c \in \Sigma$ l'elemento comune tra le parole w e w'

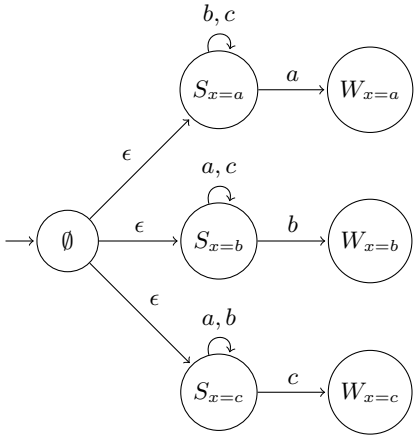


Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 03/10/2025

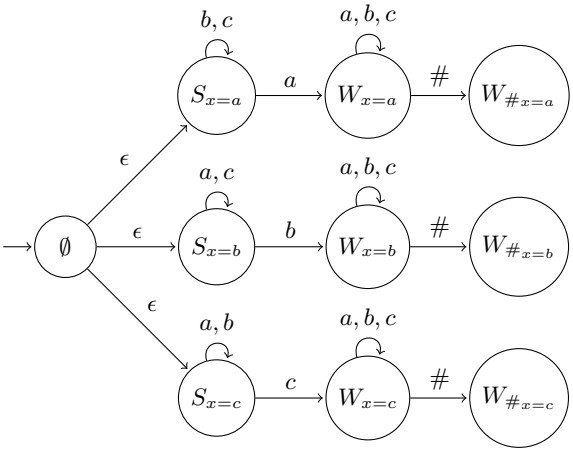
In ciascun ramo raggiungibile (per quanto indipendente), si effettua una scommessa sulla lettera x che ci si aspetta essere l'occorrenza comune in w e w'. Due sono le possibilità dunque, raggiunto un ramo:

- Viene effettivamente letta subito la lettera x
- Non viene letta x e si leggono le altre $x' \in \Sigma_{/x}$, attendendo l'eventuale arrivo della lettura di x su cui si ha scommesso.

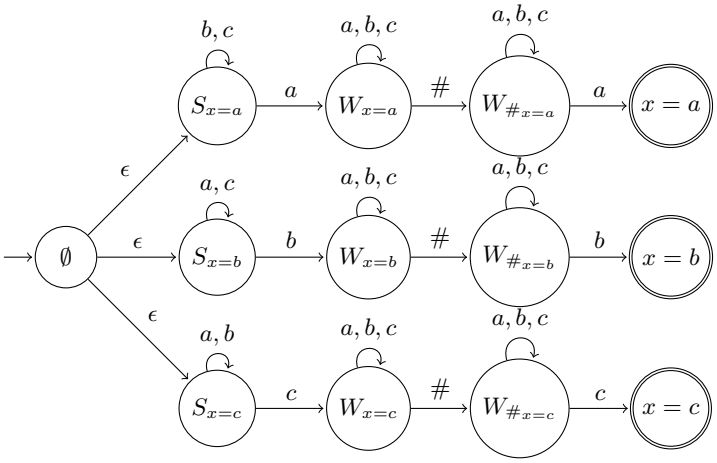
Qualora la lettura della lettera x avvenisse effettivamente, sarebbe possibile avanzare a uno stato in cui è contenuta implicitamente consapevolezza sull'aver ottenuto il simbolo x nella parola w.



A questo punto, è necessaria la lettura del termine #:

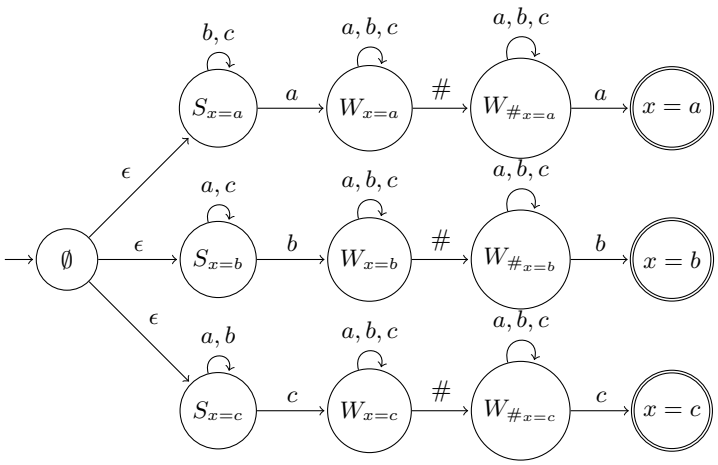


Se dunque si ha raggiunto uno stato $W_{\#_{x=\dots}}$ significa che la il simbolo x è stato trovato nella parola w e si è ora in attesa della lettura della seconda parola w'. Se x su cui si ha inizialmente scommesso viene letto in w', allora sarà possibile continuare verso lo stato finale:



Questo conclude dunque la realizzazione dell'automa non deterministico che riconosca il linguaggio L.

L'intuizione vista a lezione alla base della "*scommessa*" non deterministica si può ora astrarre con più facilità dall'esempio: poiché in un automa non deterministico si definisce accettata una parola tale da generare una computazione accettante su almeno uno dei "rami", possiamo considerare n rami separati, paralleli, in cui sicuramente almeno uno porterà ad accettazione se verificate le condizioni del linguaggio.
Per quanto abituati a considerare un singolo valore x per volta, in realtà nel momento in cui stiamo considerando la computazione su



tutti ed n i processi coesistono paralleli.

Infine, poiché esistono n rami paralleli, ognuno specializzato per una singola lettera, siamo certi che una parola in cui w e w' condividono $x \in \Sigma$ saranno accettate.
La differenza e il vantaggio risiedono dunque nella possibilità di considerare n possibilità e scommesse (raggiungibili non-deterministicamente) che verifichino indipendentemente ciascuna possibilità, attraverso strutture più semplici.
Risulta allora evidente come la scrittura non deterministica sia più compatta rispetto alla precedente, in termini di cardinalità dell'insieme degli stati richiesti.